2002 年第 22 卷
第 4 期，254 ~ 261

有 机 化 学
Chinese Journal of Organic Chemistry

Vol. 22，2002
No. 4，254 ~ 261

·综述与进展·

1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的反应

魏　琦　　麻生明*

（中国科学院上海有机化学研究所金属有机国家重点实验室　上海 200032）

摘要　1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜是重要的含硫联烯化合物.综述了 1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的亲核加成、亲电加成、Diels-Alder 反应、1,3-偶极加成、[2 + 2]环加成等反应以及在天然产物中的应用.

关键词　1,2-联烯亚砜,1,2-联烯砜,加成反应

Reactions of 1,2-Allenic Sulfoxides and 1,2-Allenic Sulfones

WEI, Qi　　MA, Sheng-Ming*

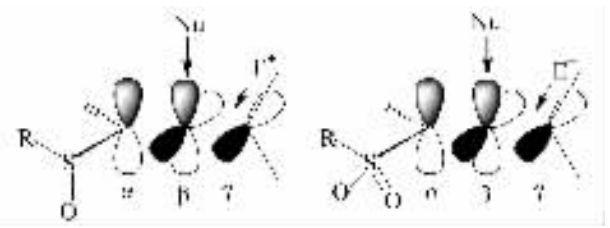
(*State Key Laboratory of Organometallic Chemistry*, *Shanghai Institute of Organic Chemistry*, *Chinese Academy of Sciences*, *Shanghai 200032*)

Abstract　1,2-Allenic sulfoxides and 1,2-allenic sulfones are important sulfur-containing allenes. In this paper, we reviewed some typical reactions of 1,2-allenic sulfoxides and 1,2-allenic sulfones, such as, nucleophilic additions, electrophilic additions, Diels-Alder reactions, 1,3-dipolar cycloadditions, [2 + 2] cycloadditions. The application in natural product synthesis was described.

Keywords　1,2-allenic sulfoxide, 1,2-allenic sulfone, addition reaction

联烯(即 C═C═C)是指一类含有 1,2-丙二烯官能团的化合物.在含硫联烯化合物中,既存在硫原子又有累积双烯的结构.常见的有联烯亚砜[1]、联烯砜[2]、联烯硫醇[3]、联烯硫醚[4]、联烯磺酸及其酯[5]、联烯亚磺酸酯[6]、联烯磺酰胺[7]、联烯亚磺酰胺[8]、联烯硫羟酸酯[9],另外还有联烯硫酮[10]、联烯硫醛[11]、联烯二硫代羧酸盐[12]等.由于分子中不同价态的硫存在及分子结构的区别,各类含硫联烯化合物分别具有各自的特性.

1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜是两类重要的含硫联烯化合物,也是人们研究最多的含硫联烯化合物.1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的联烯部分具有独特的累积双键结构,α,γ-碳均采取 sp^2 杂化,而中间的 β-碳采取 sp 杂化,α,β-碳—碳 π-键与 β,γ-碳—碳 π-键相互处于垂直的位置,并不能共轭.由于 α-碳上连有亚磺酰基或磺酰基,有吸电子的作用,α,β-碳—碳双键易于受亲核试剂的进攻,而 β,γ-碳—碳双键几乎不受亚磺酰基或磺酰基的吸电子作用的影响,与一般的烯烃双键类似电子云密度较大,易于接受亲电试剂的进攻.另外,它们还可进行自由基反应及一些周环反应,如环加成反应、迁移反应等.



Scheme 1

下面将 1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的一些主要反应作一总结.

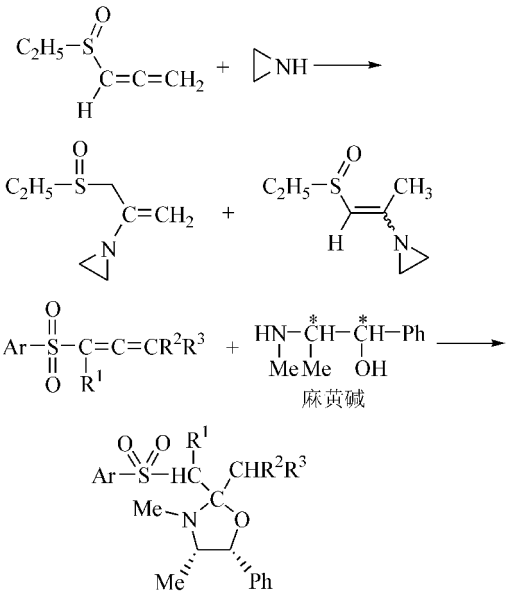
* E-mail：masm@pub.sioc.ac.cn

Received July 12, 2001；revised September 11, 2001；accepted September 14, 2001.
上海市科委优秀学科带头人资助项目.

1　亲核加成反应

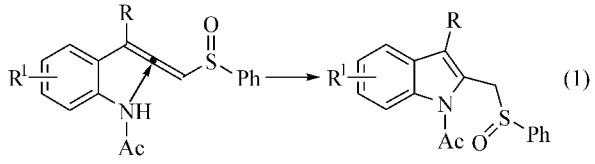
1.1　与胺、酰胺的加成

由于亚磺酰基和磺酰基的吸电子作用，1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的 β-碳均易受胺的亲核进攻，得加成产物[13]. 由于胺的碱性和亚磺酰基、磺酰基的吸电子作用及产物的烯丙基式结构，上述加成产物易发生氢迁移，得 α,β-不饱和产物. 如用麻黄碱为试剂，氮进攻 β-碳后，产物中双键发生重排，得 α,β-不饱和砜，分子内羟基氧进一步进行亲核加成反应形成环状杂环化合物，分子内两手性碳的构型保持不变[14].



Scheme 2

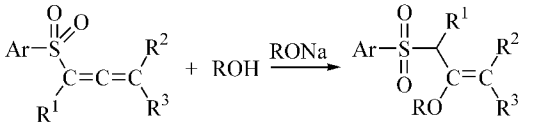
尽管酰胺氮原子的亲核能力比胺氮原子的亲核能力弱，但分子内酰胺的氮原子却可进攻 1,2-联烯亚砜的 β-碳进行亲核加成形成吲哚类化合物[15].



(1)

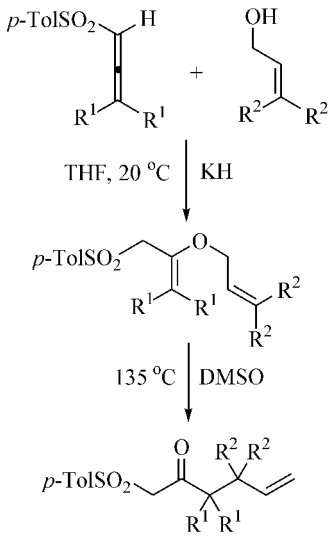
1.2　与醇、酚的加成

醇在强碱醇钠催化下可进攻 1,2-联烯砜的 β-碳得到加成产物烯基醚[16]. 如反应时间过长，产物中的双键会发生位移[17].



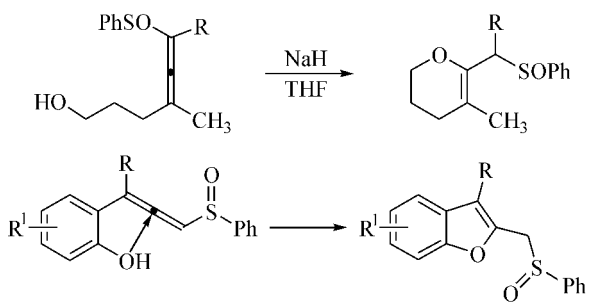
(2)

如用烯丙醇作试剂，在氢化钾存在下，20 ℃就能进行亲核加成反应，加成产物具有特殊的结构，在 DMSO 溶液中加热可发生[3,3]-迁移反应，得 γ,δ-不饱和羰基化合物[18].



Scheme 3

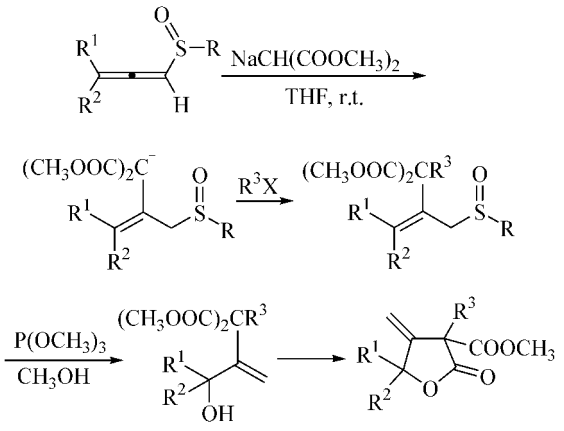
由于亚砜的吸电子能力较弱，1,2-联烯亚砜中 α,β-双键的活性较低，一般醇不能与 1,2-联烯亚砜加成，但当 1,2-联烯亚砜存在着分子内的羟基时，就可以发生反应[19]. 甚至分子内的酚羟基也能进行加成反应[20].



Scheme 4

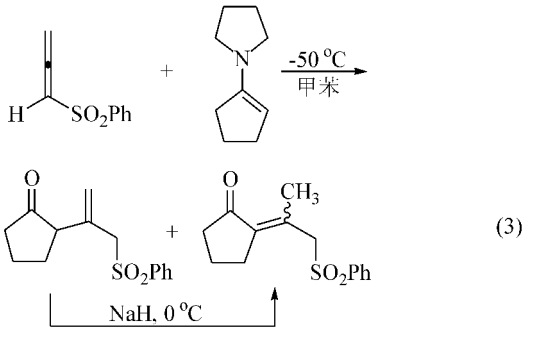
1.3　与碳亲核试剂的加成

碳亲核试剂的亲核能力较强，很易进攻 1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的 β-碳[21]. Altenbach 在室温下用丙二酸酯的钠盐与 1,2-联烯亚砜反应，丙二酸酯负离子进攻联烯亚砜的 β-碳得亚砜 α-碳负离子，由于丙二酸酯 α-H 较强的酸性，经氢转移又形成新的丙二酸酯负离子，再烷基化，脱去亚磺酰基后分子内酯化得 β-亚甲基-γ-丁酸内酯衍生物[22].



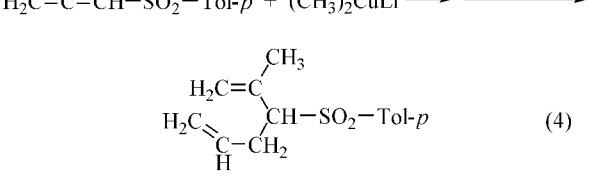
Scheme 5

具有碳负离子特性的烯胺能方便地与 1,2-联烯砜进行亲核加成反应,同时有部分双键移位的 α,β-不饱和羰基化合物生成.加入 NaH 0 ℃反应可得到全部双键移位的产物[23].



(3)

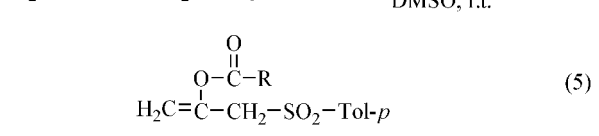
有机铜试剂也可进攻 1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的 β-碳,如用甲基铜锂试剂与 1,2-联烯砜反应得砜的 α-碳负离子,再与烯丙基溴得烯丙基化产物[24].



(4)

1.4 与羧酸根负离子的加成

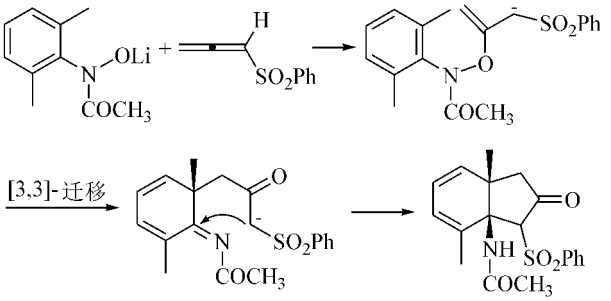
亲核性较弱的羧酸根负离子也能与 1,2-联烯砜在室温下进行亲核加成反应得烯醇酯,由于反应体系的碱性较弱,产物双键反应并不发生位移[25].



(5)

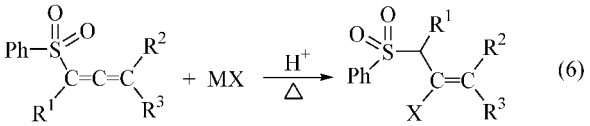
1.5 与羟胺的加成

常用氮原子上连有芳环的羟胺为试剂,加成产物可以进一步发生[3,3]-迁移反应[26].先用碱夺去羟胺氧上的氢,形成氧负离子,该氧负离子进攻 1,2-联烯砜的 β-碳得加成产物,经[3,3]-迁移得亚胺,接着砜的 α-碳负离子进攻亚胺的碳得亲核加成产物[27].



Scheme 6

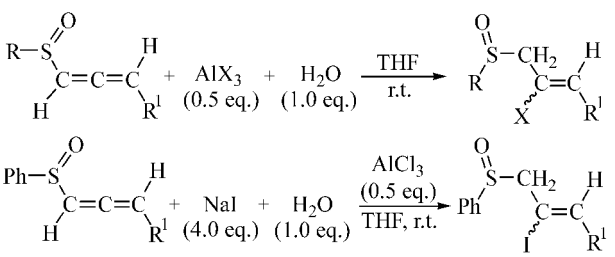
卤素负离子亲核性虽然不强,但在酸性介质中也能亲核进攻 1,2-联烯砜的 β-碳得氢卤化产物.我们在这方面进行了研究,发展了三种不同的反应条件[28].1,2-联烯砜氢卤化的产率一般大于 70%.用卤化锂为试剂时产率要比用卤化钠为试剂时高,锂盐更容易反应.



(6)

X = Cl, Br, I M = Na, Li

由于亚磺酰基的吸电子能力远低于磺酰基,在上述同样条件下,1,2-联烯亚砜并不能发生氢卤化反应.我们研究发现[29],在强路易斯酸 AlX_3(X = Cl, Br)参与下,可以发生氢卤化反应.体系中少量水的存在是本反应的关键,少量水的存在不但不使 AlX_3 失效,反而特别有助于反应的进行.用 0.5 当量的 $AlCl_3$ 及 4 当量的 NaI 可顺利进行氢碘化反应,此时无氢氯化产物的生成.上述氢卤化反应的产率介于 56% 和 89% 之间.位阻较大的 1,2-联烯亚砜不能进行氢卤化反应.

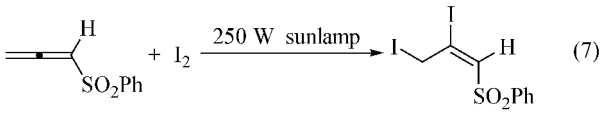


Scheme 7

在上述 1,2-联烯亚砜氢卤化反应中,产物烯烃双键以(*Z*)-型为主.

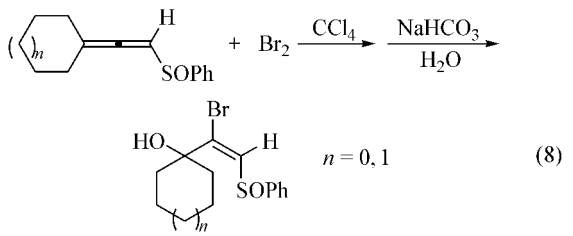
2　亲电加成反应

1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜的亲电加成反应研究的很少. Padwa 研究了 1,2-联烯砜与碘、溴的加成反应,得 β,γ-加成产物[30]. 1,2-联烯亚砜与碘加成时需要光照.



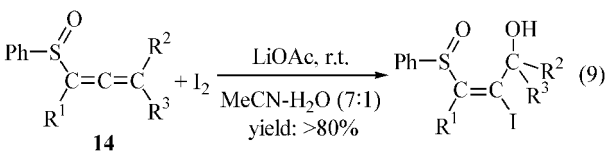
(7)

1,2-联烯亚砜可与溴进行反应,底物仅限于 γ-位连有两个烷基的 1,2-联烯亚砜,且反应分两步进行,后一步反应是碱性条件下水解,最终得羟溴化反应产物[31].



(8)

我们研究发现[32],由于分子中亚磺酰基的存在,1,2-联烯亚砜与较弱的亲电试剂碘也能顺利进行反应,得羟碘化反应产物. 在联烯部分的 α-位和 γ-位是否存在取代基及取代基多少对反应没有太大影响,反应均可顺利进行. 产物中双键的构型均为 *E*-型. 对反应机理的研究表明,反应过程中,亚磺酰基参与了反应,且反应前后,亚砜硫原子的构型发生了翻转,该反应是一化学选择性、区域选择性和立体专一性的反应.

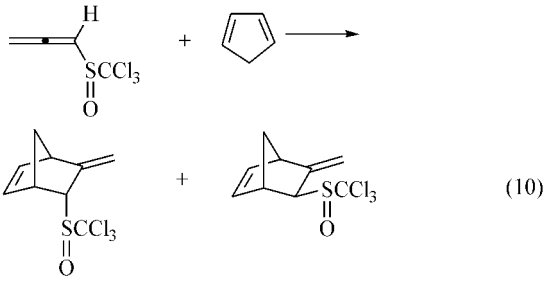


14　(9)

3　Diels-Alder 反应

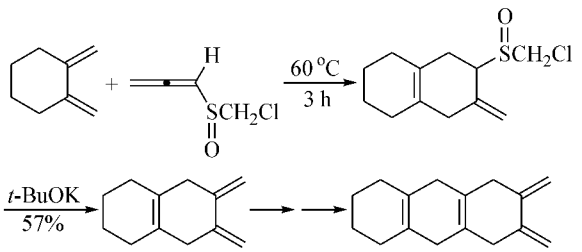
3.1　分子间 Diels-Alder 反应

1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜均易进行 D-A 反应,一般与吸电子的亚磺酰基或磺酰基相连的联烯的 α,β-碳—碳双键作为亲双烯的部分[33].



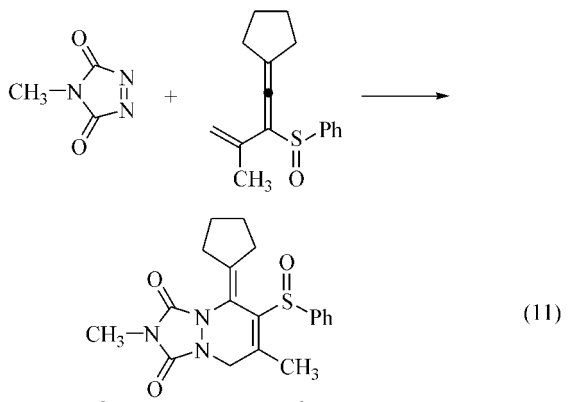
(10)

1990 年, Block 巧妙地运用了 D-A 反应和 Ramberg-Backlund 反应,发展了一个合成多元环的方法[34]. 他用共轭的 1,2-二亚甲基环己烷及氯甲基 1,2-丙二烯基亚砜为原料进行 D-A 反应,得加成产物. 再用叔丁醇钾处理反应产物,发生 Ramberg-Backlum 反应,消除亚砜基形成一个新的碳碳双键. 有趣的是,此时形成的双键与原有的双键处于共轭的位置,又可再一次与氯甲基 1,2-丙二烯基亚砜进行 D-A 反应. 这样不断重复,可合成多个并环的体系.



Scheme 8

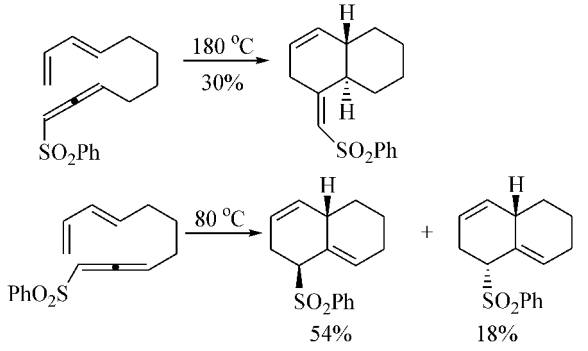
当联烯的 α-碳上连有乙烯基时,此联烯也可作为双烯体与另一个亲双烯体反应,得 D-A 加成产物[35].



(11)

3.2　分子内 Diels-Alder 反应

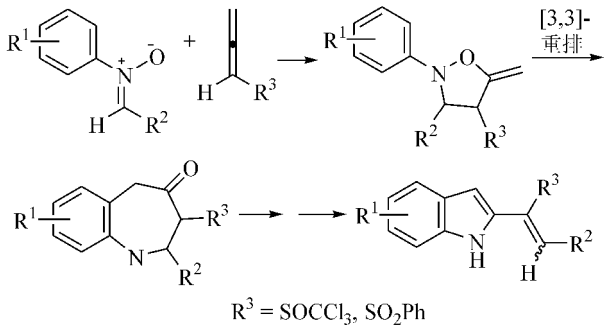
在联烯的 α-碳或 γ-碳上连有共轭双键的结构时,可发生分子内的 Diels-Alder 反应,这方面的研究较多[36]. 最近, Bull 也报道了这方面的工作[37]. 结果是除 Diels-Alder 反应形成一个六元环外,另一个环趋于形成六元的结构,此时,联烯部分的 α,β-碳碳双键和 β,γ-碳碳双键均可作为亲双烯部分进行反应.



Scheme 9

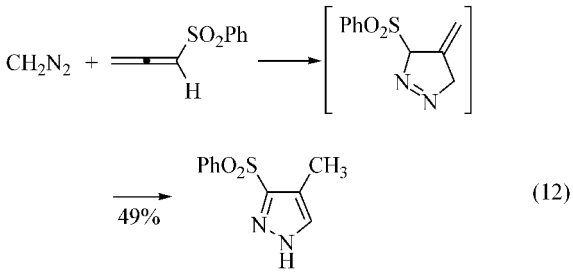
4 1,3-偶极加成

1,2-联烯亚砜和 1,2-联烯砜还可以和 1,3-偶极试剂进行加成反应. 反应也常常发生在联烯部分的 α,β-碳—碳双键上. 常用的 1,3-偶极试剂是亚胺的氮氧化物[38]. 有时加成产物还可以进一步发生重排等反应[39].



Scheme 10

也有用重氮甲烷作为 1,3-偶极试剂,合成吡唑类化合物的报道,反应先得加成产物,后双键发生迁移,得吡唑衍生物[40].

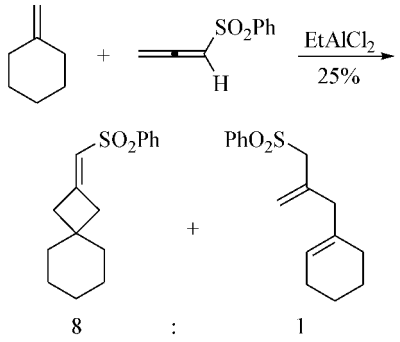


(12)

5 [2+2]加成反应

5.1 分子间[2+2]加成反应

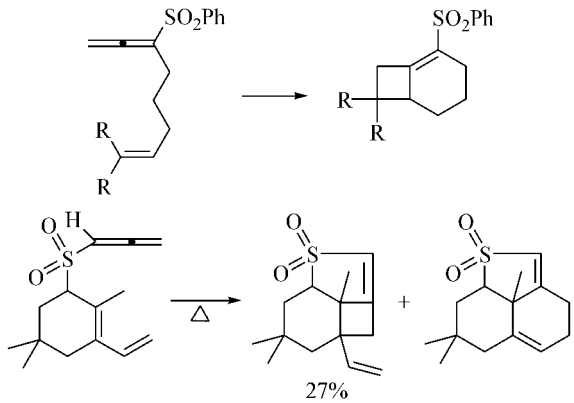
分子间[2+2]加成反应研究的较少. Snider 研究了亚甲基环己烷与 1,2-联烯砜在乙基氯化铝催化下进行的分子间[2+2]加成反应,但产率很低[41].



(13)

5.2 分子内[2+2]加成反应

分子内[2+2]加成反应较容易进行,加成反应一般发生在联烯的 β,γ-碳—碳双键上[36,42].

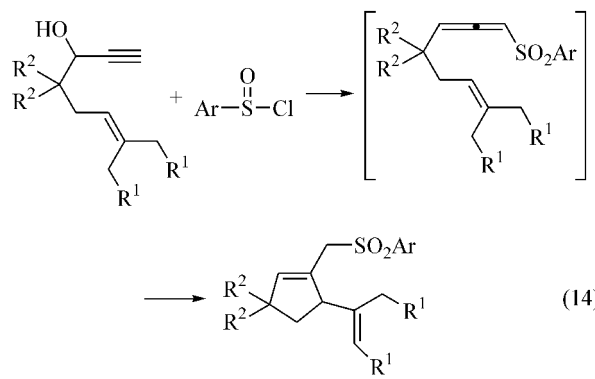


Scheme 11

6 其它反应

6.1 分子内 ene 反应

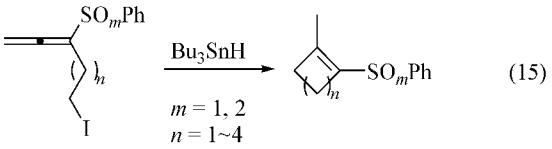
联烯砜的 γ-碳上连有高烯丙基时易发生分子内 ene 反应[43],产率较高,达 75% ~ 90%.



(14)

6.2 分子内自由基加成

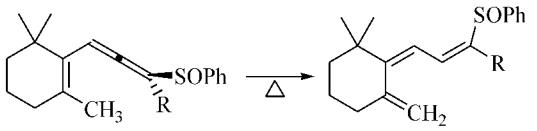
当联烯亚砜或联烯砜的侧链中有碘存在时,在三丁基锡氢作用下发生分子内自由基加成环化反应生成四到七元环的环烯烃[44].



(15)

6.3 重排反应

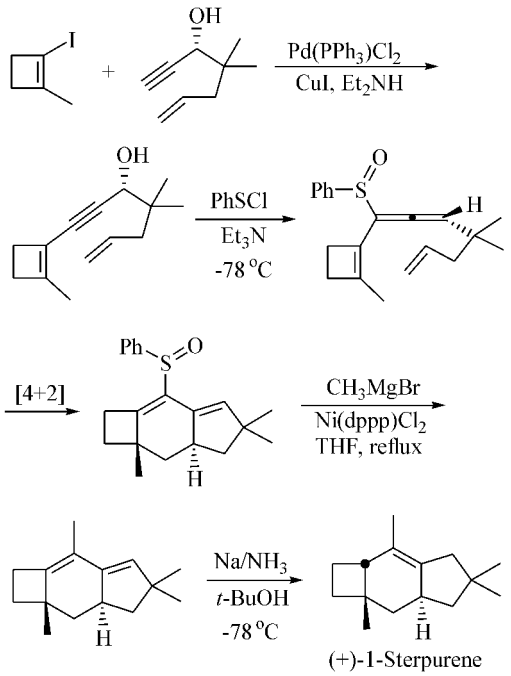
当联烯亚砜的γ-碳上连有丙烯基时不稳定，易发生氢的[1,5]-迁移反应，得产物共轭三烯[45].



(16)

7 用于天然产物的合成

1,2-联烯亚砜及1,2-联烯砜是一类非常有用的中间体，已有许多经由它们合成天然产物的报道[46]. Okamura 从手性 α-乙烯基-γ-高烯丙基联烯亚砜出发，经分子内 Diels-Alder 反应，立体专一性地合成了关环产物. 再用 CH_3MgBr 在 Ni(dppp)Cl_2 催化下反应，甲基取代了亚磺酰基. 最后用 Na/NH_3 还原得到天然产物(+)-1-Sterpurene[47]. 亚磺酰基在分子内 D－A 反应中起了关键作用.



Scheme 12

References

1 Cinquini, M.; Colonna, S.; Cozzi, F.; Stirling, C. J. M. *J. Chem. Soc., Perkin 1* **1976**, 2061.

2 Smith, G.; Stirling, C. J. M. *J. Chem. Soc.* (*C*), **1971**, 1530.

3 (a) Green, M.; Verkoczy, B.; Lown, E. M.; Strausz, O. P. *Can. J. Chem.* **1985**, *63*, 667.
(b) Shepard, M. S.; Carreira, E. M. *Tetrahedron* **1997**, *53*, 16253.

4 (a) Steur, R.; van Dongen, J. P. C. M.; de Bie, M. J. A.; Drenth, W. *Tetrahedron Lett.* **1971**, 3307.
(b) Boleij, J. S. M.; Bos, H. J. T. *Tetrahedron Lett.* **1971**, 3201.
(c) Cheng, Y. S.; Dominguez, E.; Garratt, P. J.; Neoh, S. B. *Tetrahedron Lett.* **1978**, 691.

5 (a) Bourgeois, P.; Calas, R.; Merault, G. *J. Organomet. Chem.* **1977**, *141*, 23.
(b) Tamaru, Y.; Nagao, K. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 1823.

6 (a) Kitching, W.; Fong, C. W.; Smith, A. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1969**, *91*, 767.
(b) Braverman, S.; Duar, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **1983**, *105*, 1061.

7 Brienne, M.-J.; Varech, D.; Leclercq, M.; Jacques, J.; Radembino, N.; Dessalles, M.-C.; Mahuzier, G.; Gueyouche, C.; Bories, C.; Loisseau, P.; Gayral, P. *J. Med. Chem.* **1987**, *30*, 2232.

8 (a) Baudin, J.-B.; Julia, S. A.; Wang, Y. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1995**, *132*, 739.
(b) Baudin, J.-B.; Julia, S. A.; Wang, Y. *Tetrahedron Lett.* **1989**, *30*, 4965.
(c) Baudin, J.-B.; Bkouche-Waksman, I.; Julia, S. A.; Pascard, C.; Wang, Y. *Tetrahedron* **1991**, *47*, 3353.

9 (a) Schwab, J. M.; Ho, C.-K.; Li, W.-B.; Townsend, C. A.; Salitura, G. M. *J. Am. Chem. Soc.* **1986**, *108*, 5309.
(b) Kanda, Y.; Fukuyama, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, *115*, 8451.

10 Tokitoh, N.; Suzuki, T.; Ando, W. *Tetrahedron Lett.* **1989**, *30*, 4271.

11 (a) Rendall, W. A.; Clement, A.; Torres, M.; Strausz, O. P. *J. Am. Chem. Soc.* **1986**, *108*, 1691.
(b) Teles, J. H.; Hess, B. A.; Schaad, L. J. *Chem. Ber.* **1992**, *125*, 423.

12 de Jong, R. L. P.; Brandsman, L. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1983**, 1056.

13 (a) Truce, W. E.; Brady, D. G. *J. Org. Chem.* **1966**, *31*, 3543.
(b) Fujii, I.; Ryu, K.; Hayakama, K.; Kanematsu, K. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1984**, 844.
(c) Altenbach, H.-J.; Soicke, H. *Ann. Chem.* **1982**,

1096.
(d) Annunziate, R.; Cinquini, M.; Restelli, A.; Cozzi, F. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1982**, 1183.
14 Cinquini, M.; Cozzi, F.; Pelosi, M. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1979**, 1430.
15 Gray, M.; Parsons, P. J.; Neary, A. P. *Synlett* **1993**, 281.
16 (a) Harmata, M.; Gamlath, C. B.; Barnes, C. L. *Tetrahedron Lett.* **1990**, *31*, 5981.
(b) Harmata, M.; Gamlath, C. B. *J. Org. Chem.* **1988**, *53*, 6154.
(c) Harmata, M.; Gamlath, C. B.; Barnes, C. L.; Jones, D. E. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 5077.
17 Denmark, S. E.; Harmata, M. A.; White, K. S. *J. Org. Chem.* **1987**, *52*, 4031.
18 (a) Denmark, S. E.; Harmata, M. A. *Tetrahedron Lett.* **1984**, *25*, 1543.
(b) Denmark, S. E.; Harmata, M. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, *104*, 4972.
19 (a) Pairaudeau, G.; Parsons, P. J.; Underwood, J. M. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1987**, 1718.
(b) Edwards, N.; Macritchie, J. A.; Parsons, P. J.; Drew, M. G. B.; Jahans, A. W. *Tetrahedron* **1997**, *53*, 12651.
20 Gray, M.; Parsons, P. J.; Neary, A. P. *Synlett* **1992**, 597.
21 (a) Harmata, M.; Herron, B. F. *Synthesis* **1993**, 202.
(b) Padaw, A.; Yeske, P. E. *J. Org. Chem.* **1991**, *56*, 6386.
22 Altenbach, H.-J.; Soicke, H. *Tetrahedron Lett.* **1986**, *27*, 1561.
23 Hayakawa, K.; Takewaki, M.; Fujimoto, I.; Kanematsu, K. *J. Org. Chem.* **1986**, *51*, 5100.
24 (a) Koosha, K.; Berlan, J.; Capmau, M. L.; Chodkiewicz, W. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1975**, 1284.
(b) Koosha, K.; Berlan, J.; Capmau, M. L.; Chodkiewicz, W. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1975**, 1291.
25 Appleyard, G. D.; Stirling, C. J. M. *J. Chem. Soc.* (*C*) **1967**, 2686.
26 Blechert, S. *Helv. Chim. Acta.* **1985**, *68*, 1835.
27 Bosum, A.; Blechert, S. *Angew. Chem.* **1988**, *100*, 596.
28 Ma, S.; Wei, Q. *J. Org. Chem.* **1999**, *64*, 1026.
29 Ma, S.; Wei, Q. *Eur. J. Org. Chem.* **2000**, 1939.
30 (a) Padwa, A.; Austin, D. J.; Ishida, M.; Muller, C. L.; Murphree, S. S.; Yeske, P. E. *J. Org. Chem.* **1992**, *57*, 1161.
(b) Padwa, A.; Murphree, S. S.; Yeske, P. E. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 4241.
(c) Padwa, A.; Ishida, M. *Tetrahedron Lett.* **1991**, *32*, 5673.
31 Horner, L.; Binder, V. *Ann. Chem.* **1972**, *757*, 33.
32 Ma, S.; Wei, Q.; Wang, H. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 3893.
33 (a) Raj, C. P.; Dhas, N. A.; Cherkinski, M.; Gedanken, A.; Braverman, S. *Tetrahedron Lett.* **1998**, *39*, 5413.
(b) Barbarella, G.; Cinquini, M.; Colonna, S. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1980**, 1646.
(c) Pavri, N. P.; Trudell, M. L. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 7993.
(d) Bravernman, S.; Lior, Z. *Tetrahedron Lett.* **1994**, *35*, 6725.
(e) Hayakawa, K.; Nishiyama, H.; Kanematsu, K. *J. Org. Chem.* **1985**, *50*, 512.
(f) Padwa, A.; Bullock, W. H.; Norman, B. H.; Perumattam, J. *J. Org. Chem.* **1991**, *56*, 4252.
(g) Guildford, A. J.; Turner, R. W. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1983**, 466.
(h) Conrads, M.; Mattay, J. *Chem. Ber.* **1991**, *124*, 867.
34 Block, E.; Putman, D. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 4072.
35 Wang, X.; Donovalova, J.; Hollis, A.; Johnson, D.; Rodriguez, A.; Kennedy, G. D.; Krishnan, G.; Banks, H. *J. Heterocycl. Chem.* **1994**, 871.
36 Padwa, A.; Meske, M.; Murphree, S. S.; Watterson, S. H.; Ni, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, *117*, 7071.
37 (a) Bull, J. R.; Gordon, R. S.; Hunter, R. *Synlett* **1999**, 599.
(b) Bull, J. R.; Gordon, R.; Hunter, R. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **2000**, 3129.
38 (a) Padwa, A.; Bullock, W. H.; Norman, B. H.; Perumattam, J. *J. Org. Chem.* **1991**, *56*, 4252.
(b) Padwa, A.; Kline, D. N.; Koehler, K. F.; Matzinger, M.; Venkatramanan, M. K. *J. Org. Chem.* **1987**, *52*, 3909.
(c) Padwa, A.; Matzinger, M.; Tomioka, Y.; Venkatramanan, M. K. *J. Org. Chem.* **1988**, *53*, 955.
39 Blechert, S. *Ann. Chem.* **1985**, 673.
40 (a) Padwa, A.; Craig, S. P.; Chiacchio, U.; Kline, D. W. *J. Org. Chem.* **1988**, *53*, 2232.
(b) Veniard, L.; Pourcelot, G. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1973**, 2746.
41 Snider, B. B.; Spindell, D. K. *J. Org. Chem.* **1980**, *45*, 5017.
42 (a) Yeo, S.-K.; Shiro, M.; Kanematsu, K. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 1621.
(b) Padwa, A.; Lipka, H.; Watterson, S. H. *Tetrahedron Lett.* **1995**, *36*, 4521.

43 Bintz-Giudicelli, C.; Uguen, D. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 2973.

44 Crandall, J. K.; Ayers, T. A. *Tetrahedron Lett.* **1991**, *32*, 3659.

45 (a) Shen, G.-Y.; Tapia, R.; Okamura, W. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1987**, *109*, 7499.
(b) Neef, G.; Eder, U.; Seeger, A. *Tetrahedron Lett.* **1980**, *21*, 903.

46 (a) VanRheenen, V.; Shephard, K. P. *J. Org. Chem.* **1979**, *44*, 1582.
(b) Back, T. G.; Krishna, M. V. *J. Org. Chem.* **1991**, *56*, 454.
(c) Nemoto, H.; Nagai, M.; Abe, Y.; Moizumi, M.; Fukumoto, K. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1987**, 1727.

47 Gibbs, R. A.; Bartels, K.; Lee, R. W. K.; Okamura, W. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, *111*, 3717.

(Y0107122 QIN, X. Q.; DONG, H. Z.)